

Time and Gravity Research

GR and QFT connection

Cartographie Espace-Temps-Entropie et le lien Mass-Gravité-SU(3)QCD-Higgs

Zou Zhi Kai 邹志凯 Email: zhiyan.zou@foxmail.com independent researcher Shenzhen; China

<https://orcid.org/0009-0000-4279-1064>

Aucun financement n'a été reçu pour cette étude.

Synthèse

Cet article présente un modèle discret de l'espace-temps où :

Le temps émerge comme une séquence d'étapes discrètes d'augmentation d'entropie, l'univers évoluant à travers des transitions d'état d'un réseau de Quanta Élémentaires d'Espace (QEE) ; l'entropie est calculée via des distributions multiplicatives d'énergie à travers le réseau QEE. $\{S = \prod_{i=1}^n m_i, i \in N\}$.

Le cadre propose un mécanisme concret de dilatation temporelle : la compression ou l'étirement local des QEE module la fréquence de transformation, reliant directement les effets gravitationnels et cinématiques aux phénomènes observables de dilatation temporelle.

SU(3) agit comme médiateur de la compression spatiale locale à travers une modulation 3D et des transformations d'axes, maintenant une symétrie sphérique. Cette compression induit des champs gravitationnels isotropes via l'étirement de l'espace externe. L'essence de la masse est le stockage d'énergie potentielle élastique (gravitationnelle/spatiale) sous l'interaction de SU(3) correspondant à la compression de l'espace.

Le champ de Higgs agit comme une serrure chirale quantique, stabilisant le stockage d'énergie élastique médié par SU(3) dans l'espace localisé en imposant des contraintes de brisure de symétrie.

Une différence mesurable entre les moments magnétiques du positron et de l'électron renforcerait la crédibilité de l'hypothèse d'un état fondamental chirale des QEE et de la nature structurée des électrons, car leurs matrices structurelles de chiralité opposée créent des configurations de couplage distinctes avec le spin de l'état fondamental des QEE.

Un principe unifié entropie-action est proposé, où les chemins de moindre action minimisent le nombre de conduction des QEE, reliant les descriptions thermodynamiques et géométriques de l'évolution de l'espace-temps.

Mots-clés : Cartographie Espace-Temps-Entropie; Espace-temps discret; Flèche thermodynamique du temps; Entropie multiplicative; Quanta Élémentaires d'Espace (QEE); Mécanisme Masse-Gravité-SU(3); Verrou chirale de Higgs

Introduction :

La nature du temps est décrite différemment en relativité générale (géométrie), en théorie quantique des champs (paramètre) et en thermodynamique (flèche). Ce travail modélise l'espace-temps comme un réseau discret d'unités fondamentales, fusionnant ces aspects à partir de leurs fondements établis.

Nous proposons :

- Un cadre unifié où le temps émerge comme progression d'entropie dans un réseau de QEE,
- Un lien SU(3)-médié entre masse et gravité, expliquant simultanément :
 - La courbure de l'espace-temps
 - La dilatation temporelle gravitationnelle
 - L'origine des potentiels élastiques spatiaux
- Le champ de Higgs stabilise cette compression via la brisure de symétrie, agissant comme un "verrou quantique" chirale pour empêcher la dissipation d'énergie.

Des prédictions testables :

Asymétrie positron-électron (§8)

Ce modèle s'inscrit dans la lignée des théories de gravité quantique discrètes (comme la LQG) tout en introduisant :

- Une coordonnée d'entropie pour les simulations cosmologiques
- Une interprétation mécaniste des champs quantiques comme états excités des QEE

Feuille de route simplifiée :

- Bases théoriques : Postulats, définition du temps discret, entropie multiplicative (§ 1- § 6)
- Validation phénoménologique : Cohérence avec la relativité et la physique quantique (§ 7- § 8)
- Lien Masse-Gravité-SU(3) : Mécanisme unifié de courbure et origine quantique de la masse (§ 9- § 11)
- Perspectives : Questions ouvertes et applications potentielles (§ 12- § 17)

1 Hypothèses Fondamentales (Basic Assumptions)

1.1 Expansion de l'Univers

L'Univers est en expansion, conformément aux observations cosmologiques actuelles.

1.2 Lois de Conservation

1.2.1 Conservation stricte de l'énergie

1.2.2 Augmentation irréversible de l'entropie (Deuxième loi de la thermodynamique)

1.3 Structure Quantique de l'Espace

1.3.1 L'espace est constitué de Quanta Élémentaires d'Espace (QEE), formant un réseau 3D topologiquement homéomorphe

1.3.2 Les champs gravitationnels et électromagnétiques émergent comme états excités différents du même champ quantique sous-jacent

1.4 États des QEE

1.4.1 Les QEE possèdent un état fondamental (spin/vibration) dont l'énergie pourrait expliquer :

- La constante cosmologique
- La violation de parité (si chiralité fixe)

L'espacement inter-QEE est dynamiquement équilibré, avec des perturbations générant des forces élastiques

1.5 Universalité des QEE

Toutes les particules et champs quantiques correspondent à des configurations spécifiques d'états d'énergie des QEE, décrites par des matrices structurelles 3D dynamiques.

1.6 Les SEQs adjacents maintiennent un espacement d'équilibre dynamique interconnecté via des liaisons de type ressort dans leur état fondamental. Les SEQs sont des entités fondamentales indivisibles à l'échelle de Planck—leur structure reste intacte sous toute déformation ou fluctuation d'énergie. Le régime sub-Planckien régit l'élasticité spatiale du réseau (incluant le stockage et la libération d'énergie potentielle élastique), tandis que le transfert quantifié d'énergie se produit exclusivement via les interactions entre SEQs. Dans ce cadre :

- Les degrés de liberté de spin des SEQs et leurs liaisons élastiques restent découplés, préservant des régimes dynamiques indépendants.
- Sous perturbation, le système répond en modifiant les fréquences de résonance des SEQs tout en générant des forces de compression/tension.
- Cette réponse est non linéaire et asymétrique, permettant des comportements émergents (ex. : variations régionales de gradient).
- Les SEQs sont des structures stables et indivisibles composées d'éléments sub-Planckiens. Le spin des SEQs émerge de transformations spatiales collectives au niveau sub-Planckien. Cela garantit que les degrés de liberté de spin n'interfèrent pas avec les déformations élastiques du réseau de SEQs. Cette architecture protège naturellement la dynamique de spin des perturbations élastiques.

- À l'échelle sub-Planckienne, les propriétés élastiques du substrat sous-jacent imposent une limite supérieure à la modulation d'espacement et à la tension entre SEQs adjacents. Cette limite fondamentale assure que les déformations extrêmes (ex. : près des singularités de trous noirs) ne peuvent perturber l'intégrité topologique du réseau de SEQs.

1.7 Si la matière traversait véritablement l'espace, cela nécessiterait une modification des relations d'adjacence de l'espace-temps. Pourtant, les trous noirs — malgré leur masse extrême — préservent la topologie locale de l'espace-temps (comme en témoigne la déflexion lisse de la lumière). Cela implique que le mouvement apparent des particules doit plutôt représenter des excitations propagatives de l'espace-temps lui-même, en accord avec la relativité générale (GR). La vitesse de la lumière (c) constitue la vitesse maximale de propagation des excitations dans l'espace.

Note Technique:

Les hypothèses fondent la discrétisation de l'espace-temps tout en restant compatibles avec :

- La relativité générale (via la déformation élastique des QEE)
- Le modèle standard (via les matrices SU(3) pour les quarks)

2 Le processus de définition du temps:

2.1 Les QEE servent de milieu conducteur d'ondes électromagnétiques. La matière dotée de masse et son mouvement sont des ondes dans ce milieu. Dans ce cadre, rien ne se déplace véritablement dans l'espace - la vitesse de la lumière c est la vitesse de conduction maximale, empêchant l'empilement de vitesses au-delà de c . Tous les phénomènes physiques correspondent à des configurations spécifiques d'états énergétiques, établissant les QEE comme substrat universel.

2.2 La composition de l'univers: La conservation de l'énergie et la quantification impliquent un nombre fini N de QEE, chacun possédant M états énergétiques possibles, permettant jusqu'à M^N transformations. Ces M états énergétiques forment un système algébrique incorporant des opérations de translation, de spin et de rotation connectées au modèle standard. Les contraintes de conservation de l'énergie et d'augmentation de l'entropie réduisent considérablement le nombre de transformations possibles bien en dessous de M^N .

2.3 Définition du Temps

2.3.1 Rôle des QEE : Les Quanta Élémentaires d'Espace (QEE) servent de milieu conducteur pour les ondes électromagnétiques. La matière et son mouvement sont des excitations ondulatoires dans ce milieu.

2.3.2 États d'énergie : Chaque QEE possède M états d'énergie possibles, limitant les transformations universelles à $J \ll M^N$ configurations (N = nombre total de QEE).

2.3.3 Unités de temps :

L'intervalle de temps de Planck (t_p) est l'unité minimale entre deux transformations adjacentes.

La flèche du temps suit l'augmentation d'entropie.

2.3.4 Correspondance entropie-temps :

- Les transformations sont partitionnées en K classes d'entropie (k valeurs distinctes).
- Chaque moment correspond à une transformation unique, avec sélection non uniforme due à l'entropie croissante.
- Chaque transformation spatiale (transition d'état du réseau SEQ) peut se voir attribuer une valeur d'entropie unique calculée via la distribution multiplicative d'énergie à travers la matrice de cette transformation spatiale

2.3.5 Finitude : Le nombre fini de transformations implique un temps discret et borné.

3 Définition et formule d'analyse de l'entropie

Dans cette définition, les normes des états d'énergie des QEE sont utilisées pour calculer l'entropie d'un espace clos spécifique ou celle de l'univers entier. La valeur d'entropie est définie par la multiplication cumulative des normes des états d'énergie.

Entropy value of closed system $S = \prod_{i=1}^n m_i, i \in N$ ①

Energy of closed system = constant = $\sum_{i=1}^n m_i, i \in N$ ②

$S_{\max} \leq m_i^n$, Lorsque tous les m_i sont égaux ou ne diffèrent que par la constante de Planck h .

(Où m_i désigne l'énergie portée par le i-ème SEQ lors d'une transformation unique du système fermé, où chaque état d'énergie est un multiple entier de la constante de Planck h , $m_i = n_i h$, $n_i \in N$)

3.1 Règles de transfert d'énergie et conditions d'activation

Un échange d'énergie entre QEE adjacents (i, j) se produit si et seulement si le gradient thermodynamique suivant est satisfait : $m_i > m_j + h$, Transfert d'énergie par quanta discrets. Le transfert d'énergie s'effectue exclusivement par quanta discrets de la constante de Planck h , conformément aux principes de la mécanique quantique. Cette quantification implique que tout échange énergétique entre QEE adjacents obéit à :
 $m_i \rightarrow m_i - h; \quad m_j \rightarrow m_j + h$ (la constante de Planck h)

3.2 Exemple numérique : États du système et évolution de l'entropie

Tableau 1 : Démonstration simplifiée de l'augmentation d'entropie

État du système	Distribution d'énergie des QEE $\sum_{i=1}^n m_i=12$	Entropie $\prod_{i=1}^n m_i$	Remarques
État initial déséquilibré	[3, 1, 5, 3]	45	-
État intermédiaire	[3, 1, 4, 4]	48	-
État final	[3, 2, 3, 4]	72	L'état d'entropie maximale n'est pas atteint dans ce cas

3.3 Relation logarithmique

La transformation logarithmique donne à $\ln S$ une forme alignée avec l'entropie de Boltzmann conventionnelle, tandis que la formulation multiplicative s'adapte naturellement aux systèmes discrets.

3.4 Preuve de l'augmentation de l'entropie

Théorème de Spontanéité de l'Augmentation d'Entropie

(Deuxième Loi de la Thermodynamique):

Énoncé :

Pour tout processus possible de transfert d'énergie, la variation totale d'entropie satisfait $\Delta S \geq 0$.

Démonstration :

Considérons les états avant transfert : $m_i=a, m_j=b$ ($a>b+h$);

Le ratio d'entropie après transfert est:

$$S_{t2}/S_{t1}=(a-h)(b+h)/ab=1+h(a-b-h)/ab>1 \text{ (la constante de Planck } h)$$

3.5 Manifestations de l'augmentation d'entropie

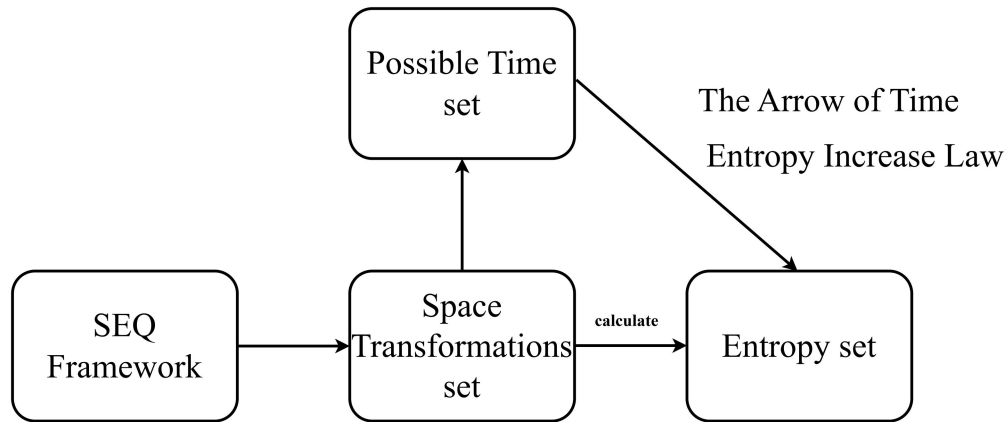
L'augmentation d'entropie se manifeste aux niveaux : macroscopique (interactions), atomique/moléculaire, QED, et via la restructuration particulière (désintégration/reconfiguration des matrices, rayonnement).

3.6 La formulation d'entropie proposée ici opère non seulement au niveau fondamental des QEE, mais permet aussi un coarse-graining pour des systèmes many-body massifs arbitraires. Cette universalité provient de l'équivalence énergie-masse qui permet au produit cumulatif d'encoder naturellement les interactions multi-corps. Crucialement, cette formulation fournit des contraintes computationnelles de premiers principes pour les simulations discrètes à toutes les échelles.

3.7 Correspondance temps-espace-entropie

Une transformation spatiale $\rightarrow$ une valeur d'entropie $\rightarrow$ un moment temporel possible

Space-Time-Entropy Mapping Diagram



Draw tool: draw.io [Computer software]. <https://github.com/jgraph/drawio>

Diagram.1: Space-Time-Entropy Mapping Diagram

3.8 L'Augmentation Spontanée de l'Entropie est la Causalité.

4 Analyse de l'Action

La dimension de la quantité d'action est identique à celle de la constante de Planck (h), ce qui permet de l'exprimer comme un nombre pur d'unités quantiques d'énergie.

- Le nombre total d'unités d'énergie de conduction quantique d'un processus physique implique deux paramètres :
- n : le nombre de QEE impliqués dans la conduction d'onde du processus physique,
- k_i : le nombre de fois que le i -ème QEE participe à la conduction (où le nombre maximal de conduction pour tout QEE individuel est inférieur ou égal aux transformations spatiales locales durant ce processus).
- h étant la constante de Planck, la quantité d'action peut alors s'exprimer comme

$$\text{suit : } \sum_{i=1}^n h k_i, i \in N \quad (3)$$

La loi du principe de moindre action révèle que le chemin sélectionné par un processus physique est celui où la quantité totale d'énergie de conduction impliquant les QEE est minimale. Cela dépend de deux paramètres, comme mentionné précédemment. Si:

- Le nombre de QEE impliqués reste constant,
- Le nombre de conceptions de chaque QEE est identique,

alors on peut directement dériver :

(1) Le principe de Fermat du temps minimal en optique (chemin le plus court),

Preprint. Zou, Z. K. (2025).

Cartographie Espace-Temps-Entropie et le lien Mass-Gravité-SU(3)QCD-Higgs Mechanism. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15335798>

(2) Le principe de la ligne de descente la plus rapide (pour un corps rigide roulant).

Explication : Dans ces deux cas :

Le nombre de QEE impliqués dans le processus physique (ex : lumière ou corps sphérique roulant) ne varie pas,

Le nombre de conceptions de chaque QEE est approximativement identique.

Ainsi, le temps (nombre de transformations spatiales locales) devient la seule variable pour calculer l'action. Diviser les formes d'onde des différents chemins par le temps revient donc à les diviser par l'action. Ici, le « temps » désigne le nombre de transformations de l'espace local.

Conclusion : Cette perspective explique pourquoi l'analyse historique de la quantité d'action a varié selon les époques, tout en restant capable d'éclairer certains phénomènes.

5 Le temps local, le temps propre et le temps relatif en Relativité

5.1 Temps local. Comme précédemment établi, le temps global est défini par les transformations de l'univers. Ce travail introduit le temps local comme un concept opérationnel qui : (1) établit une correspondance avec les notions de temps relativiste spécial ; et (2) permet une spécification précise des échelles de temps pour les processus physiques localisés. De manière cruciale, tout paramètre temporel mesurable dans les calculs physiques correspond nécessairement à des transformations au sein d'un espace local spécifique. Ce concept opérationnel est désigné comme temps local.

La portée de l'espace local doit être spécifiée sans ambiguïté : soit comme le réseau QEE le long du chemin du processus physique, soit comme la région connectée dans le cône de lumière de l'observateur. Cette distinction reflète la complémentarité entre la formulation par intégrale de chemin de Feynman et la théorie relativiste, évitant ainsi les confusions conceptuelles présentes dans les travaux antérieurs.

Temps local : il peut spécifier l'ensemble temporel correspondant aux transformations dans une plage spatiale spécifique. En fait, du point de vue de ce cadre théorique, les équations existantes avec le paramètre t dans les manuels scolaires constituent par défaut déjà une représentation du temps local.

Un exemple : l'effet de ralentissement des horloges en Relativité se manifeste par des temps de transformation différents dans différents espaces locaux.

Chaque transformation d'espace local constitue une partie de l'évolution universelle. La progression du temps global (ΔT_{global}) n'exige pas de transformations locales synchrones : la matrice d'état d'un espace local donné peut rester invariante malgré les

changements à l'échelle cosmique ($\Delta\tau_{\text{local}} \approx 0$) lorsque cet espace local ne subit aucune transition d'état.

5.2 Le temps propre en Relativité est lié au décompte des transformations locales des entités de processus physiques. (Les sections 9.1 et 9.5.6 présentent le mécanisme physique sous-jacent à la dilatation du temps propre en Relativité Générale.)

5.3 Compréhension du temps relatif dans la théorie de la Relativité Restreinte :

La perception temporelle des processus physiques entre différents référentiels correspond fondamentalement à l'observation du décompte des transformations. L'écart temporel observé entre référentiels provient de la différence accumulée dans leurs décomptes de transformations QEE.

Un observateur mesure l'évolution temporelle d'un autre référentiel via le différentiel de transformations ΔN , mais ne peut percevoir son propre décompte de transformations N_0 . Ce ΔN est intrinsèquement influencé par la distance et le trajet lumineux entre l'objet observé et le référentiel dynamique de l'observateur, ce qui donne naturellement lieu aux règles de covariance de Lorentz.

6 Grandeurs physiques fondamentales dans ce cadre théorique

Temps : Le décompte des transformations de l'univers ou d'un espace local spécifique.

Longueur : Le nombre de QEE dans l'espace adjacent.

Source des transformations : Le changement d'état énergétique, où la transformation minimale correspond à une transmission d'énergie adjacente.

Exemple : Après N transformations, le nombre de QEE traversés par la conduction maximale d'une onde gravitationnelle est également N . Ce cas illustre clairement l'intégration conceptuelle du temps et de l'espace.

Énergie : Multiple entier de l'unité minimale d'énergie (la constante de Planck).

Entropie : La multiplication cumulative de l'énergie sur les QEE dans un espace global ou localement clos.

Propriété commune : Temps, énergie, longueur et entropie sont des entiers sans dimension.

7 Vérifications de cohérence phénoménologique

7.1 Pourquoi la vitesse de la lumière ne peut-elle pas s'accumuler ?

Comme établi précédemment, la vitesse de la lumière (c) constitue le taux maximal de propagation d'excitation dans l'espace, où tout mouvement observé représente fondamentalement des transitions d'état au sein du réseau QEE plutôt qu'un parcours physique à travers l'espace.

7.2 Relation d'incertitude et dualité onde-corpuscule

Le principe d'incertitude émerge naturellement de la propagation ondulatoire à travers des QEE discrets :

- Une position précise limite intrinsèquement la détermination de la vitesse de conduction (dynamique ondulatoire), et vice versa.

- **Dualité onde-corpuscule** : La nature ondulatoire est fondamentale, tandis que la nature corpusculaire émerge de la discrétisation de l'espace-temps lui-même.

7.3 Expérience des fentes doubles

Explication : Dans ce cadre théorique :

- La conduction des électrons dans l'espace suit une fonction de probabilité, générant réellement des oscillations multi-chemins dans l'espace qui peuvent s'accumuler.
- L'excitation électronique induit des oscillations spatiales au niveau des deux fentes (de part et d'autre de la source).
- Le cadre prédit l'apparition de franges d'interférence, car l'excitation crée des oscillations cohérentes le long de multiples chemins de conduction QEE.

Cas particulier : Même avec une seule fente :

- Lorsque les ondes accumulées traversent la fente, les bords irréguliers peuvent générer des chemins différents.
- Un interféromètre suffisamment sensible pourrait détecter ces interférences si la géométrie de la fente satisfait aux **Conditions de Cohérence** [1][2].

Note: Bien que ce cadre théorique impose strictement l'ordonnancement temporel selon l'augmentation de l'entropie, il ne fournit actuellement aucune interprétation des expériences à choix retardé. Cette question reste ouverte et nécessite des développements ultérieurs dans ce cadre.

7.4. Non-conservation de la parité

Avec les hypothèses ci-dessus, si la chiralité de spin de l'état fondamental QEE est fixée, cela pourrait constituer une explication possible de la non-conservation de la parité.

Matière noire et énergie sombre :

La matière noire pourrait-elle s'expliquer par des amas d'états fondamentaux QEE à haute densité sous l'effet gravitationnel ? Et l'énergie du vide portée par le QEE dans son état fondamental correspondrait-elle à ce qu'on appelle l'énergie sombre ?

7.5 Conjecture sur l'expérience de désintégration du muon [3]

Dans ce cadre, le mouvement accéléré du muon induit une variation locale de l'espacement QEE, réduisant la fréquence de transformation locale de l'espace-temps - se manifestant comme une dilatation temporelle. La désintégration des particules résulte de la déstabilisation de leurs matrices structurales 3D lorsque les forces d'interaction (EM/faible/forte) ne peuvent plus maintenir l'équilibre. De manière cruciale, cette déstabilisation présente une dépendance à la fréquence de transformation, expliquant les variations observées dans l'expérience de désintégration du muon.

8 Protocole de Vérification Expérimentale

Prédiction d'une différence entre les moments magnétiques du positron et de l'électron

Étant donné la nature isotrope du champ électrique généré par les électrons, ce cadre théorique émet l'hypothèse que les électrons possèdent une structure Spatialement Symétrique composée de QEE. Selon le cadre QEE, toutes les particules microscopiques chargées, y compris les électrons et les quarks, possèdent des structures 3D qui préservent la symétrie sphérique dans l'espace.

Si une différence statistiquement significative est mesurée entre le moment magnétique du positron et celui de l'électron, cela renforcerait la crédibilité des hypothèses suivantes :

- L'état fondamental chiral des QEE. La nature structurée des électrons
Cette différence provient du fait que la matrice structurelle du positron tourne avec une chiralité opposée à celle de l'électron, entraînant des configurations de couplage distinctes avec le spin de l'état fondamental à chiralité fixe des QEE. Sur cette base, on peut déduire que les moments magnétiques du positron et de l'électron devraient présenter une légère divergence.

9 Interaction Gravitationnelle et Relativité Générale

9.1 L'interaction gravitationnelle est modélisée comme une action translationnelle décrite par des matrices modifiant l'espacement d'équilibre entre les QEE. Les QEE sont interconnectées via des liaisons ressorts dans leur état fondamental. La gravité modifie cet espacement, créant une tension avec une énergie potentielle finie.

Ce système se comporte comme un ressort chargé : sous des champs gravitationnels, les fréquences d'oscillation diminuent, réduisant les taux locaux de transformation spatio-temporelle et provoquant une dilatation temporelle - correspondant aux prédictions de la relativité générale tout en en révélant le mécanisme.

La gravité générée par la masse agit comme une translation sphériquement divergente avec une densité en inverse-carré, courbant topologiquement l'espace-temps plat pour produire des changements métriques relativistes.

Dans ce cadre discret :

- (1) Le paradoxe des singularités des trous noirs est résolu naturellement car la tension entre QEE a une limite supérieure.
- (2) Macroscopiquement, cela explique les variations métriques et la dilatation temporelle gravitationnelle prédites par la relativité générale, tout en restant

compatible avec son hypothèse de continuité.

(3) L'énergie fondamentale des QEE peut également décrire la constante cosmologique en relativité générale.

(4) À la limite cosmique, les QEE adjacentes manquent de sites de coordination vers l'extérieur, créant une force d'expansion vers l'intérieur - un mécanisme potentiel pour l'expansion cosmique.

9.2 Conformément à la relativité générale, les transformations à haute vitesse ou accélérées de la matière localisée compriment l'espace, induisant ainsi un étirement en tension de l'espace environnant (effets gravitationnels équivalents). Ce processus induit non seulement une courbure spatio-temporelle mais module également la fréquence de conduction des ondes.

Dans la théorie de la relativité:

- (1) Les champs gravitationnels équivalents issus de la vitesse/accélération partagent le même mécanisme central que la gravité générée par la masse - une compression locale des QEE (réduction d'espacement) induisant un étirement spatio-temporel,
- (2) Ils présentent cependant une dépendance vectorielle-directionnelle (compression anisotrope) au lieu d'une symétrie sphérique,
- (3) Ils reflètent le couplage inertiel-réseau QEE à travers leur divergence non-sphérique et leur alignement directionnel privilégié dans la structure quantique de l'espace-temps.

9.3 Correspondance détaillée avec la loi de la gravitation universelle de Newton

Le nombre de QEE à la surface d'une source de masse correspond au nombre de lignes de flux gravitationnel (c'est-à-dire au nombre de voies de transmission gravitationnelle). Lorsque le champ gravitationnel diverge sphériquement, la densité de ces lignes de flux devient inversement proportionnelle à la surface à un rayon donné, manifestant ainsi une relation en inverse du carré avec la distance. Ce résultat coïncide directement avec la loi de la gravitation universelle de Newton.

9.4 Correspondance avec la première loi de Newton - la loi d'inertie

Dans ce cadre, l'espace comprimé à l'avant et l'espace étiré à l'arrière - tous deux causés par le mouvement de l'objet à vitesse constante - constituent toujours la frontière d'interface entre l'onde de matière et les QEE environnantes. Au-delà de cette frontière, il n'y a ni compression ni étirement induits par le mouvement de l'objet à vitesse constante, seulement un décalage de phase des vibrations harmoniques des QEE. Le système atteint un équilibre à vitesse constante.

Le travail fourni pendant l'accélération établit une énergie de déformation interfaciale dans le réseau QEE, qui maintient ensuite un mouvement uniforme grâce à l'équilibration du potentiel élastique.

9.5 Compréhension de la Relativité Générale

9.5.1 Sous les interactions gravitationnelles et gravitationnelles équivalentes, la déformation dynamique de la matrice structurelle de l'espace 3D et la variation de la distribution de densité locale des QEE correspondent au champ métrique dans la Relativité Générale.

9.5.2 L'ajustement du nombre minimal de conduction cumulative le long des chemins dynamiques cumulatifs reliant chaque paire de points avec le nombre minimal de QEE adjacentes à travers la distorsion spatio-temporelle correspond au chemin géodésique en relativité générale. (Principe de moindre action)

9.5.3 La transformation homéomorphe topologique globale dans le cadre QEE correspond à l'invariance par difféomorphisme en Relativité Générale.

9.5.4 L'hypothèse de continuité en relativité générale, analogue au cadre du milieu continu en mécanique des fluides, constitue un cadre de calcul nécessaire et efficace.

9.5.5 Horizon des événements des trous noirs : À l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir, en raison des forces gravitationnelles intenses, l'espacement entre les QEE est comprimé à sa limite. Cette compression extrême arrête approximativement et localement :

- (1) La conduction d'énergie
- (2) Les transformations spatiales
- (3) L'étape d'augmentation d'entropie (en négligeant l'accrétion des trous noirs).

9.5.6 Dilatation temporelle gravitationnelle et cinématique

Tous les facteurs induisant une variation métrique, incluant la masse (gravité), la vitesse et l'accélération (principe d'équivalence), compriment ou étirent localement l'espace-temps, modulant ainsi la fréquence de transformation de l'espace concerné. Cette suppression de fréquence constitue le mécanisme fondamental de la dilatation temporelle.

10 Masse, Gravité et SU(3) en Théorie Quantique des Champs

Note : La phase dans SU(3) correspond au décalage de compression ou d'étirement entre les QEE.

10.1 U(1) : Interaction électromagnétique

10.2 SU(2) :

Ajustements des axes de rotation, spin et encodage de la chiralité dans les matrices structurelles des particules microscopiques chargées.

L'encodage de la chiralité rotationnelle des matrices structurelles des particules microscopiques chargées comme origine de la brisure de symétrie de l'interaction

faible.

Bien que $SU(2)$ manque d'un paramètre de modulation de chiralité, sa définition comme ajustement des axes de rotation et du spin pour les particules chargées avec chiralité spécifique encode intrinsèquement des variables chirales.

10.3 $SU(3)$:

Dérivation du lien entre l'interaction de couleur et la gravitation massique

La relativité générale établit que les champs gravitationnels se manifestent comme une courbure de l'espace-temps → Cette courbure provient de perturbations métriques localisées → La masse doit donc représenter une déformation concentrée de l'espace-temps lui-même → créant une source auto-cohérente d'énergie-impulsion pour la courbure → Dans la matière hadronique, cette déformation est activement médiée par les interactions de couleur $SU(3)$ → La force $SU(3)$ comprime les QEE à des densités extrêmes → Cette compression stocke l'énergie sous forme de masse hadronique tout en → induisant un étirement vers l'extérieur des réseaux QEE environnants → se manifestant macroscopiquement comme une attraction gravitationnelle → Point crucial : $SU(3)$ impose une symétrie sphérique pendant la compression → ce qui produit naturellement le champ gravitationnel isotrope observé → Ce mécanisme s'étend aux cas équivalents : le mouvement relatif comprime de manière anisotrope les arrangements QEE locaux → générant des effets "gravitationnels" induits par l'accélération via les gradients de tension QEE adjacents.

10.3.1 Imaginez la structure matricielle quasi-sphérique 3D dynamique des quarks comme une configuration rotationnelle multicouche et multiaxiale. En raison de la concentration d'énergie élevée dans la structure, les QEE à l'intérieur restent dans un équilibre dynamique de compression ou d'étirement, tandis que les interactions entre couches maintiennent également un équilibre dynamique de compression ou d'étirement.

10.3.2 Les charges fractionnaires des quarks émergent des couches stratifiées de QEE dans les matrices proton/neutron, les quarks de charge $2/3$ occupant deux fois plus de couches que ceux de charge $1/3$. Cette structure multicouche pourrait expliquer les phénomènes de diffusion électron-proton. L'hypothèse d'un arrangement stratifié dans une structure quasi-sphérique des quarks up et down à l'intérieur du proton offre une explication plus plausible de la charge entière du proton et de la nature isotrope du champ électrique.

10.3.3 La propriété de couleur des quarks correspond à l'axe long de leur matrice structurelle dynamique, spécifiquement l'axe avec la distribution de densité d'énergie la plus élevée dans la configuration structurelle du quark. La neutralité couleur des protons et neutrons correspond à la symétrie spatiale globale, l'isotropie du champ électrique et la stabilité structurelle exhibée par leurs matrices structurelles spatiales.

10.3.4 Les antiquarks correspondent à la représentation inversée de chiralité de la transformation rotationnelle de la matrice structurelle de leurs quarks correspondants.

10.3.5 Les 8 générateurs de $SU(3)$ correspondent à 8 interactions distinctes médiées par différents gluons. Parmi eux, les 6 matrices non diagonales représentent des combinaisons d'opérations d'échange de couleur, des transformations de phase d'étirement et de compression avec variations de phase (3×2) ; tandis que les 2

matrices diagonales correspondent à des transformations d'échelle dans les trois dimensions de couleur. Ces gluons et leurs 8 types d'interaction distincts opèrent dans les régions intercouches des matrices structurales multicouches des protons ou neutrons. L'échange dynamique de couleur correspondant aux générateurs de SU(3) et la modulation de distribution tridimensionnelle de couleur sont fondamentalement liés à l'action translationnelle de la gravité. Par conséquent, la modulation de couleur et les interactions d'échange de SU(3) pourraient constituer l'une des origines de la masse.

10.3.6 Les gluons médient les contraintes de compression et de tension entre les quarks ou les QEE intercouches. Les gluons peuvent être compris comme une sorte de quasi-structure de QEE hautement condensées, semblable à un réseau à haute densité de ressorts.

10.3.7 La liberté asymptotique des quarks et le confinement de couleur proviennent de variations non linéaires dans les tensions compression-extension entre les QEE.

10.3.8 La configuration ponctuelle à trois quarks ne parvient pas intrinsèquement à réaliser la symétrie spatiale, ce qui contredit la distribution sphérique observée de la charge protonique, alors que cette hypothèse d'un arrangement en couches dans une structure quasi-sphérique de quarks up et down à l'intérieur du proton offre une explication plus plausible de la charge entière du proton ainsi que de la nature isotrope du champ électrique.

10.4 Étendu : Comment les générateurs SU(3) médient la formation de masse

Ils compriment l'espace local tout en effectuant une modulation 3D, des transformations d'axes et des ajustements de phase de compression pour garantir que l'espace comprimé reste approximativement symétrique sphérique. En conséquence, le champ gravitationnel généré par la masse (l'étirement de l'espace externe dû à la compression locale) est également divergent sphériquement, garantissant l'isotropie de la gravité induite par la masse. L'image physique est désormais claire.

10.5 L'essence de la masse est le stockage d'énergie potentielle gravitationnelle (élastique spatiale) sous l'interaction de SU(3) correspondant à la compression de l'espace.

10.5.1 La relation constitutive entre masse et énergie:

L'analyse dimensionnelle exige que la relation entre masse et énergie satisfasse $[E]/[m][c^2]$, où le coefficient de proportionnalité est déterminé par les constantes fondamentales de l'espace-temps (la vitesse de la lumière, c); L'énergie potentielle de compression locale de la masse se libère sous forme d'ondes gravitationnelles, qui se propagent à la vitesse c , conduisant directement à $\Delta E = \Delta mc^2$.

10.6 Rôle complémentaire du champ de Higgs : Brisure de symétrie et mécanisme de « verrouillage » :

10.6.1 Le champ de Higgs joue un rôle crucial mais subtil dans ce cadre en agissant comme un « verrou chirale quantique » stabilisateur qui préserve les effets de compression médiés par le champ de gluons SU(3) sur les Quanta Élémentaires d'Espace (SEQ). Alors que la force de couleur SU(3) comprime activement le réseau

SEQ pour générer une masse-énergie via une déformation spatiale, le mécanisme de Higgs sert à maintenir cette configuration comprimée dans un état d'équilibre stable. Cette fonction de verrouillage est particulièrement vitale pour le confinement des quarks, car elle empêche la dissipation rapide de l'énergie compressive du champ de gluons qui autrement conduirait au déconfinement. Les propriétés de brisure de symétrie du champ de Higgs complètent ainsi le mécanisme de compression $SU(3)$ en ajoutant une couche supplémentaire de stabilité à la structure génératrice de masse. En substance, si la compression médiée par $SU(3)$ peut être comparée à un ressort tendu stockant de l'énergie potentielle, le champ de Higgs agit comme le mécanisme de blocage qui maintient le ressort comprimé, assurant la persistance de l'effet de masse. Ce double mécanisme – compression active par les forces de couleur et stabilisation passive par le champ de Higgs – offre une image plus complète de la génération de masse, reliant la chromodynamique quantique à la théorie électrofaible tout en restant cohérent avec le cadre d'espace-temps discret proposé dans l'article. L'interaction entre ces mécanismes pourrait également expliquer pourquoi certaines particules (comme les quarks) présentent à la fois des propriétés de confinement et de masse, tandis que d'autres (comme les leptons) acquièrent principalement leur masse uniquement via les interactions de Higgs.

10.6.2 Ce double mécanisme – où la force de couleur $SU(3)$ agit comme un ressort de compression et le champ de Higgs fonctionne comme un cliquet chirale (permettant le stockage d'énergie dans une « direction » tout en empêchant le retour en arrière) – fournit une analogie mécanique claire de la manière dont les particules fondamentales maintiennent leur stabilité de masse dans la structure quantique de l'espace-temps. Tout comme les dents d'un cliquet imposent un mouvement unidirectionnel via une géométrie asymétrique, le couplage chirale du Higgs à l'état fondamental des SEQ pourrait verrouiller de manière similaire l'énergie compressive du champ de gluons dans une configuration métastable.

10.6.3 Par conséquent, le confinement des quarks pourrait résulter des effets combinés du verrou chirale quantique du champ de Higgs et de la réponse non linéaire de l'élasticité spatiale (QCD).

11 Réflexions sur la matrice d'arrangement spatial 3D des particules microscopiques

11.1 Représentation matricielle de l'arrangement spatial des électrons :

Pour garantir la symétrie sphérique observée du champ électrique de l'électron, sa structure doit comprendre au moins quatre QEE ou plus dans une configuration 3D (éventuellement multicouche). De plus, la matrice structurelle de l'électron peut subir une rotation multi-axe rapide. Les estimations basées sur la masse de l'électron suggèrent que cette matrice contient un grand nombre de QEE.

11.2 Représentation de la charge électrique :

La charge électrique peut correspondre à la dynamique rotationnelle multi-axe et multicouche intrinsèque de la matrice structurelle gouvernant les particules microscopiques. Toutes les particules microscopiques chargées électriquement sont dotées de sous-structures analogues.

11.3 Charges fractionnaires des quarks :

Les charges fractionnaires ne peuvent exister isolément mais dépendent des effets collectifs médiés par $SU(3)$ du confinement des quarks. Le mécanisme sous-jacent suggère que lorsque les gluons entre les quarks se désintègrent, les quarks doivent soit se désintégrer de même, soit subir une réintégration.

11.4 Annihilation et désintégration des particules microscopiques :

L'annihilation ou la désintégration des particules microscopiques provient fondamentalement de la désintégration ou de la réintégration de leurs matrices d'arrangement spatial structurel.

11.5 Rareté des positrons :

Le spin intrinsèque d'un électron est essentiellement la rotation orbitale des QEE dans la structure de l'électron autour du centre de l'électron.

La rareté des positrons émerge de leur interaction avec le spin de chiralité fixe de l'état fondamental des QEE, un mécanisme qui explique simultanément la violation de parité.

12 Discussion:

12.1 Durant l'expansion de l'univers, la constante de Planck subirait-elle des changements subtils ?

12.2 Peut-on construire un modèle de géométrie différentielle discrète, une fonction de coefficient élastique non linéaire de l'espace-temps, et un modèle de simulation QCD compatibles avec ce cadre ?

12.3 Quelle serait l'image physique émergente et la topologie d'interaction de l'électromagnétisme dans le cadre QEE ?

12.4 Les observations cosmiques pourraient-elles révéler une asymétrie dans les coefficients élastiques de l'espace-temps (compression vs tension), reflétant le confinement/liberté asymptotique des quarks en QCD et le nexus $SU(3)$ -gravité ?

12.5 La prochaine étape de ce modèle pourrait employer un système algébrique pour explorer les transformations fermées des M états d'énergie sur les QEE- englobant (1) l'effet de translation inter-QEE (modulation de contrainte), (2) le spin, et (3) la rotation axiale - pour finalement intégrer cette structure algébrique avec le Modèle Standard.

13 Résumé:

13.1 Bien que ce cadre manque actuellement de formalisation mathématique complète en raison de sa nature fondamentale, la quantification proposée de l'espace-temps offre un nouveau paradigme convaincant pour fournir une perspective novatrice afin de comprendre la structure cosmique, l'évolution temporelle et les principes thermodynamiques. Ce cadre spéculatif nécessite une validation rigoureuse par des physiciens professionnels.

13.2 Si un modèle informatique de l'univers est développé avec ce cadre, les premier et deuxième principes de la thermodynamique ainsi que le principe de moindre action seraient les principaux facteurs pour piloter la simulation, traitant l'entropie comme une coordonnée dynamique pour la simulation de l'évolution spontanée du système.

La simplicité mathématique de notre modèle reflète une vérité plus profonde : l'univers lui-même fonctionne selon des règles fondamentales qui génèrent de la complexité par itération. Ceci est l'un des messages clés de l'article.

13.3 L'analyse de l'entropie et de l'action dans le texte opère à l'échelle de Planck, où la calculabilité pratique au niveau observable est inatteignable, mais ce travail fournit une perspective pour comprendre les mécanismes concrets de l'entropie et de l'action à partir de l'échelle de Planck.

14 Déclaration:

Le cadre ci-dessus et son explication spéculative peuvent être compatibles avec la plupart des phénomènes physiques connus (ne peut expliquer les expériences à choix retardé), offrant un angle différent pour comprendre les processus physiques, mais il propose simplement une perspective analytique différente, pas une négation des théories existantes. Certains pourraient critiquer ce modèle comme apparaissant excessivement mécaniste, mais ce que nous percevons comme "mécanique" pourrait être l'extension d'auto-organisation des règles d'interaction au niveau de Planck.

Le paradigme de l'espace-temps élastique, initié par l'intuition géométrique d'Einstein (Einstein, 1916)[4], a été profondément développé par les physiciens ultérieurs à travers des affinements théoriques et des vérifications expérimentales. Le modèle proposé ici s'appuie sur le paradigme de l'espace-temps élastique, en réinterprétant ses fondements basés sur le continuum à travers un cadre quantique discret.

Comme on le sait, Einstein a établi la Relativité Générale ; les découvertes de Planck ont déclenché la discussion et le développement de la théorie quantique ; et Dirac a jeté les bases du cadre de la Théorie Quantique des Champs. Tout au long de ce processus, de nombreux physiciens éminents ont développé et affiné ces cadres.

Murray Gell-Mann ; George Zweig ; Harald Fritzsch ; Heinrich Leutwyler ; David Gross[5] ; Frank Wilczek[5] ; Hugh Politzer[6] Ces physiciens étudiant l'interaction

Preprint. Zou, Z. K. (2025).

Cartographie Espace-Temps-Entropie et le lien Mass-Gravité-SU(3)QCD-Higgs Mechanism. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15335798>

forte $SU(3)$ ont non seulement intégré des structures algébriques avec des phénomènes physiques complexes, mais ont également découvert des phénomènes intriqués comme le confinement des quarks et la liberté asymptotique. Leurs travaux ont considérablement fait progresser la compréhension des forces fondamentales régissant les interactions particulières. Anthony Zee[7] a en réalité proposé l'intuition physique des réseaux de ressorts il y a des décennies dans son célèbre manuel *Quantum Field Theory in a Nutshell* (2003). Les études de Jacobson, Theodore[8] sur la thermodynamique ont fourni des insights profonds sur l'équation d'Einstein. Gerard 't Hooft[9] a réalisé des avancées révolutionnaires en gravité quantique, plaçant pour des structures discrètes déterministes sous-tendant la mécanique quantique et la relativité générale. Carlo Rovelli[10] et Lee Smolin[11] ont apporté des contributions majeures à travers leur développement de la gravité quantique à boucles dans le domaine de la gravité quantique. Notamment, le postulat de spin d'état fondamental du cadre QEE montre une remarquable cohérence avec les hypothèses fondamentales de la gravité quantique à boucles, particulièrement concernant la structure quantique discrète de l'espace-temps. Rafael Sorkin[12] est reconnu pour son travail fondateur sur la théorie des ensembles causaux, qui postule que l'espace-temps est fondamentalement discret et décrit par un ensemble partiellement ordonné d'événements. Edward Witten[13] a apporté des contributions transformatrices à la théorie des cordes et à la théorie quantique des champs. Michael Turner[14] est célébré pour ses recherches pionnières en cosmologie, particulièrement ses travaux sur l'énergie sombre et l'univers accélérant. Les travaux pionniers de Xiao-Gang Wen[15] sur l'ordre topologique et la condensation de string-net démontrent des avancées majeures. Le concept visionnaire de John Wheeler[16] d'écume quantique - un espace-temps discret fluctuant à l'échelle de Planck - soutient fondamentalement ce cadre. Le modèle Quantum Graphity de Fotini Markopoulou[17] décrit l'espace-temps comme un réseau quantique dynamique. David Finkelstein[18], pionnier de la physique discrète de l'espace-temps, a proposé que le temps et l'espace émergent d'opérations algébriques sur des unités quantiques fondamentales, préfigurant directement les modèles modernes de gravité quantique. Les travaux fondateurs de Wayne C. Myrvold[19] sur les fondements philosophiques de la thermodynamique ont considérablement approfondi notre compréhension de son rôle comme moteur fondamental de l'univers. Récemment, en lisant l'article de Perez Felipe Sergio[20] sur la communauté Zenodo, j'ai remarqué qu'il avait peut-être reconnu plus tôt comment la compression de l'espace par des objets massifs conduit à un étirement externe. Ali H. Chamseddine et Viatcheslav Mukhanov[21] développent un cadre de géométrie différentielle discrète, où la courbure de l'espace-temps et les connexions émergent de cellules élémentaires à l'échelle de Planck, faisant le pont entre espace-temps discret et continu. Dmitry Chelkak, Alexander Glazman et Stanislav Smirnov[22] ont développé une version discrète du tenseur énergie-impulsion pour des modèles sur réseau, le connectant rigoureusement à la théorie des champs continus. Une mesure de précision du moment magnétique du positron, actuellement en cours par la collaboration Fan-Myers-Sukra-Gabrielse[23], pourrait tester deux hypothèses clés du cadre QEE : (1) la chiralité fixe du spin d'état fondamental QEE, et (2) la structure

spatialement symétrique QEE des leptons chargés comme proposé ici. Manoelito M. de Souza[24] présente un cadre théorique rigoureux pour les champs scalaires discrets dans l'espace-temps. Les diagrammes de ce travail ont été créés en utilisant l'outil de dessin en ligne gratuit fourni par JGraph[25]. J'ai récemment découvert via des moteurs de recherche que Gudrun Kalmbach H.E. (2021) [26] et C. G. Sim (2021) [27] avaient rapporté avant moi la relation entre la gravité et les interactions de charge de couleur dans leurs articles respectifs, bien que nos cadres théoriques diffèrent fondamentalement. Ce travail s'appuie sur l'idée fondamentale de Wolfram [28] selon laquelle des règles computationnelles simples peuvent donner naissance à des comportements émergents complexes.

Des idées similaires peuvent exister dans la littérature antérieure. Je m'efforce de citer correctement les travaux antérieurs pertinents tels que je les connais grâce à des recherches en cours.

15 Affirmations:

Financement: Aucun financement n'a été reçu pour cette étude.

Conflit d'intérêts: il n'existe aucun conflit d'intérêts en lien avec ce travail

16 Références:

- [1] John Steeds | Pier Giorgio Merli | Giulio Pozzi | GianFranco Missiroli | Akira Tonomura,
“The double-slit experiment with single electrons” JOURNAL ARTICLE published May 2003 in Physics World
<http://iopscience.iop.org/2058-7058/16/5/24> DOI: <https://doi.org/10.1088/2058-7058/16/5/24>
- [2] Rodolfo Rosa. “The Merli–Missiroli–Pozzi Two-Slit Electron-Interference Experiment.”
JOURNAL ARTICLE published June 2012 in Physics in Perspective.
DOI: <https://doi.org/10.1007/s00016-011-0079-0>
- [3] Bruno Rossi | David B. Hall,
“Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum”
JOURNAL ARTICLE published 1 February 1941 in Physical Review
DOI:<https://doi.org/10.1103/PhysRev.59.223>
- [4] Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik, 354(7), 769-822.
DOI: <https://doi.org/10.1002/andp.19163540702>
- [5] Gross, D. , & Wilczek, F. . (1984). Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories.
Physical Review Letters, 30(26), 1343-1346. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343>
- [6]. Politzer, H. D. (1974). Asymptotic freedom: an approach to strong interactions.
Physics Reports, 14(4), 129-180. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(74\)90014-3](https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90014-3)
- [7] A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press 2003, ISBN: 9780691010199
- [8] Ted Jacobson. (1995). Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state.
JOURNAL ARTICLE published 14 August 1995 in Physical Review Letters.
DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.75.1260>
- [9] Gerard't Hooft.(1999)Quantum Gravity as a Dissipative Deterministic System.
JOURNAL ARTICLE published 1 October 1999 in Classical and Quantum Gravity

DOI:<https://doi.org/10.1088/0264-9381/16/10/316>

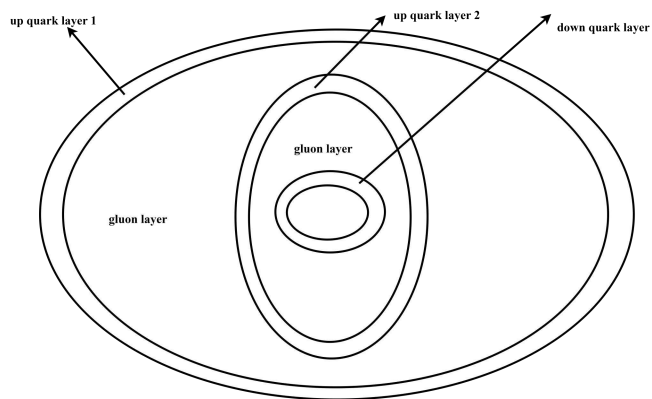
- [10] Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521715966
- [11] Smolin, L. (2001). Three Roads to Quantum Gravity. Basic Books. ISBN: 978-0465078363
- [12] Sorkin, R.D. (2005). Causal Sets: Discrete Gravity.
BOOK CHAPTER published in Series of the Centro De Estudios Científicos. Springer, Boston, MA.
https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3_7
- [13] Witten, E. (1988). Topological Quantum Field Theory.
JOURNAL ARTICLE published September 1988 in Communications in Mathematical Physics
DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01223371>
- [14] Michael S. Turner | Martin White. (1997) CDM Models with a Smooth Component
JOURNAL ARTICLE published 15 October 1997 in Physical Review D
DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevd.56.r4439>
- [15] Xiao-Gang Wen. (2002). Quantum Orders and Symmetric Spin Liquids
JOURNAL ARTICLE published 10 April 2002 in Physical Review B
DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevb.65.165113>
- [16] John A. Wheeler. (1957). On the Nature of Quantum Geometrodynamics.
JOURNAL ARTICLE published December 1957 in Annals of Physics
DOI: [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(57\)90050-7](https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90050-7)
- [17] Fotini Markopoulou | Lee Smolin. (2007). Disordered Locality in Loop Quantum Gravity States.
JOURNAL ARTICLE published 7 August 2007 in Classical and Quantum Gravity
DOI: <https://doi.org/10.1088/0264-9381/24/15/003>
- [18] David Finkelstein. (1969). Space-Time Code. Physical Review, 184(5), 1261-1271
JOURNAL ARTICLE published 25 August 1969 in Physical Review
DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.184.1261>
- [19] Wayne C. Myrvold. (2020) The Science of $\Theta\Delta$ cs” Foundations of Physics 50,1219–1251.
JOURNAL ARTICLE published October 2020 in Foundations of Physics
DOI:<https://doi.org/10.1007/s10701-020-00371-3>
- [20] Perez Felipe, S. (2023). Superconducting Field Theory (Theory of Everything).
JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS, 21, 63–72. DOI: <https://doi.org/10.24297/jap.v21i.9464>
- [21] Ali H. Chamseddine | Viatcheslav Mukhanov. Discrete gravity.
JOURNAL ARTICLE published November 2021 in Journal of High Energy Physics
DOI: [https://doi.org/10.1007/JHEP11\(2021\)013](https://doi.org/10.1007/JHEP11(2021)013)
- [22] Dmitry Chelkak | Alexander Glazman | Stanislav Smirnov (2016)
Discrete stress-energy tensor in the loop $O(n)$ model. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1604.06339>
- [23] X. Fan | T. G. Myers | B. A. D. Sukra | G. Gabrielse,
“Measurement of the Electron Magnetic Moment” JOURNAL ARTICLE published 13 February 2023 in
Physical Review Letters DOI: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.071801>
- [24] Manoelito M. de Souza. (2018)
Discrete fields, general relativity, other possible implications and experimental evidences
arXiv:hep-th/0103218 DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/0103218>
- [25] JGraph. (2021). draw.io (Version 15.5.2) [Computer software]. <https://github.com/jgraph/drawio>
- [26] Kalmbach H.E., Gudrun. (2021). Gravity with Color Charges. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 11(5):183-189 (ISSN: 2141-7016)
https://www.researchgate.net/publication/348602343_Gravity_with_Color_Charges
- Preprint. Zou, Z. K. (2025).
Cartographie Espace-Temps-Entropie et le lien Mass-Gravité-SU(3)QCD-Higgs Mechanism. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15335798>

- [27] Sim, C. G. 2021. "Gravitational Force Is a Type of Physical Interaction Between Gluon Fields: Molecular Motions of Gases". Physical Science International Journal 25 (6):64-70. <https://doi.org/10.9734/psij/2021/v25i630266> .
- [28] Wolfram, S. . (2002). A new kind of science. Wolfram Media, <https://www.wolframscience.com/nks/>

17 Annexe:

17.1 Représentation spéculative de la structure interne du proton

Diagram: Speculative Diagram of Proton's Internal Structure



Draw tool: draw.io [Computer software], <https://github.com/jgraph/drawio>

Diagram.2: Speculative Diagram of Proton's Internal Structure with Quarks and Gluons. Online Draw tool